

群聊：《信息论B》2026课程群

《信息论基础》

网络空间安全学院

2025-2026学年第二学期

中国科学技术大学 刘斌

Email: flowice@ustc.edu.cn

办公室：西区科技实验楼西楼**1711**室

高新校区一号学科楼**A532**室

助教：高源，王卓丰，董睿

课程主页：

**[https://faculty.ustc.edu.cn/flowice/zh_CN/zdylm/679092
/list/index.htm](https://faculty.ustc.edu.cn/flowice/zh_CN/zdylm/679092/list/index.htm)**



该二维码7天内(3月9日前)有效，重新进入将更新

自我介绍

- 江西南昌人
- **9400->SA9806->2001->2009**
- 爱好：篮球，集邮
- 研究方向：计算机视觉及多媒体信息处理；
人工智能+安全； **WiFi**感知；

课程安排

- 授课时间：40学时
 - ✓ 32学时上课，6学时复习和答疑，2学时考试
- 课后作业
 - ✓ 每周二交给助教，下周二前发回
- 评分标准
 - ✓ 期末考试：60分
 - ✓ 课后作业：32分，共8次作业，每次满分4分
 - ✓ 抄作业，该次作业按0分算
 - ✓ 迟交作业，该次作业满分按2分记
 - ✓ 平时表现：8分

课程简介

- 信息论是在对通信理论的研究中发展起来的
 1. 信源编码：临界数据压缩的值（熵 H ）
 2. 信道编码：临界通信传输速率的值（信道容量 C ）
- 信息论涉及许多学科：统计物理，计算机科学，概率与统计等
- 信息的理论安全性和实际安全性
- 本课程主要讲授香农（**Shannon**）信息论的基本理论

课程教材及预修课程

➤ 教科书

- ✓ 《信息论基础》（原书第2版）（美）Thomas M. Cover, Joy A. Thomas 著，阮吉寿 张华 译，机械工业出版社

➤ 参考书

- ✓ 《Elements of Information Theory》（美）Thomas M. Cover, Joy A. Thomas 著，Wiley-InterScience
- ✓ 《信息论与编码》，姜丹 著，中国科技大学出版社

➤ 预修课程

- ✓ 多变量微积分、线性代数、概率论与数理统计

课程内容

- 第2章：熵、相对熵和互信息
- 第3章：渐进均分性
- 第4章：随机过程的熵率
- 第5章：数据压缩
- 第7章：信道容量
- 第8章：微分熵
- 第9章：高斯信道
- 第10章：率失真理论
- 信息论和信息安全

第一章 绪论与概览

- 什么是信息？
 - ✓ 当今社会是信息社会
 - ✓ 信息的含义模糊和难于捉摸

- 如何准确的度量信息？
 - ✓ 一般来说，可以判断是否获得信息，但无法准确的度量信息
 - ✓ 应用数学工具，通过数学的运算来度量信息

Shannon信息论的三个基本论点

- 1948 Shannon 《通信的数学原理》“A Mathematical Theory of Communication”
- Shannon信息论的三个论点
 - ✓ 形式化假说：通信的任务只是在接收端把发送端发出的消息从形式上复制出来，消息的语义、语用是接收者自己的事，与传送消息的通信系统无关。只保留了数学可描述的内容。
 - ✓ 非决定论：一切有通信意义的消息的发生都是随机的，消息传递中遇到的噪声干扰也是随机的，通信系统的设计应采用概率论、随机过程、数理统计等数学工具。
 - ✓ 不确定性：信息就是用来消除不确定性的东西

信息的度量

- 信息的度量和不确定性消除的程度有关
- 不确定性的程度与事件发生的概率有关
- 信息量与概率的关系
 - ✓ 信息量是概率的单调递减函数
 - ✓ 概率小，信息量大
 - ✓ 概率大，信息量小

第二章 熵、相对熵和互信息

➤ 离散随机变量： X

➤ 字母表（取值空间）：

$$\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots, x_n\}$$

➤ 概率密度函数： $p_X(x) = p(x) = \Pr(X = x), x \in \mathcal{X}$

$$0 \leq p(x_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

➤ **注意：**大写字母 X 代表随机变量，小写字母 x 代表随机变量的一个取值（事件，消息，符号）。

自信息量的物理含义

- 自信息量表示事件发生后，事件给予观察者的信息量。
 - 自信息量的大小取决于事件发生的概率。事件发生的可能性越大，它所包含的信息量就越小。反之，事件发生的概率越小，它能给与观察者的信息量就越大。
- 例** 布袋中装有手感觉完全一样的球，但颜色和数量不同，问下面三种情况下随意拿出一个球的不确定程度的大小。
- (1) 99个红球和1个白球 (2) 50个红球和50个白球
(3) 红球、白球、黑球、黄球各25个

自信息量需满足的条件

- 自信息量是事件发生概率的函数

$$I(x) = I(p(x))$$

- 自信息量函数必须满足以下条件：

- ✓ 若 $p(x_i) > p(x_j)$, 则 $I(p(x_i)) < I(p(x_j))$
- ✓ 若 $p(x) = 0$, 则 $I(p(x)) \rightarrow \infty$
- ✓ 若 $p(x) = 1$, 则 $I(p(x)) = 0$
- ✓ 对于两个统计独立事件,

$$I(x_i, x_j) = I(x_i) + I(x_j)$$

自信息量的数学表达式

➤  **定义** 事件 x 的**自信息量**为

$$I(x) = -\log p(x)$$

➤ $I(x)$ 实质上是无量纲的

➤ 为研究问题方便， $I(x)$ 的量纲根据对数的底来定义

- ✓ 对数取2为底，自信息量的单位是**比特**(bit)；
- ✓ 取 e 为底（自然对数），单位为**奈特**(nat)；
- ✓ 取10为底（常用对数），单位为**哈特**(hart)

自信息量单位的转换

➤ 对数的换底公式

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

1奈特 = $\log_2 e = 1.443$ 比特, 1哈特 = $\log_2 10 = 3.322$ 比特

1比特 = 0.693奈特, 1比特 = 0.301哈特

➤ 一般情况下，我们在课程中使用**2**为底的对数，信息量的单位是比特。

自信息量的例子

$$I(x) = -\log p(x)$$

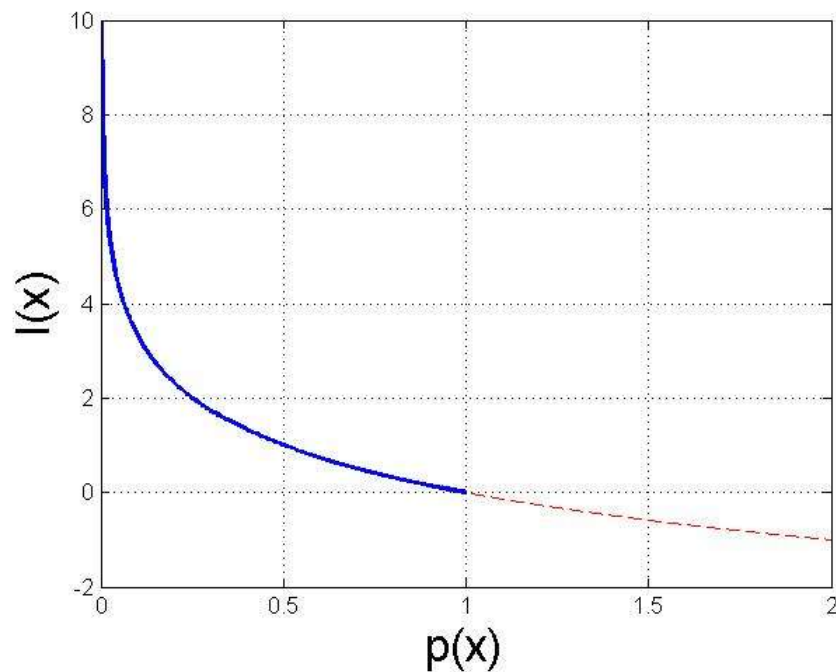
例 英文字母中“e”出现的概率为0.105，“d”出现的概率为0.035，“y”出现的概率为0.012。分别计算它们的自信息量。

解： “e”的自信息量 $I(e) = -\log 0.105 = 3.25$ 比特
“d”的自信息量 $I(d) = -\log 0.035 = 4.84$ 比特
“y”的自信息量 $I(y) = -\log 0.012 = 6.38$ 比特

自信息量的性质

$$I(x) = -\log p(x)$$

- 自信息量是非负的
- 确定事件的信息量为零
- 自信息量是概率的单调递减函数
- $I(x)$ 基于随机变量 X 的特定取值 x ，不能作为整个随机变量 X 的信息测度。



熵 (Entropy)

➤ **定义** 一个离散随机变量 X 的熵 $H(X)$

定义为
$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

➤ 熵的量纲根据对数 $\log$ 的底来定义

✓ 对数取2为底，对应的熵的单位是比特(bit);

✓ 取e为底（自然对数），熵的单位为奈特(nat);

✓ 取10为底（常用对数），熵的单位为哈特(hart)

➤ 各单位间的换算： $H_b(X) = (\log_b a) H_a(X)$

熵与信息的关系

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

- 消息是信息的载体。信息是抽象的，消息是具体的。
- 一个人获得消息 → 消除不确定性 → 获得信息。
- 信息的度量（信息量）和不确定性消除的程度有关，消除的不确定性 = 获得的信息量；
- 熵是随机变量平均不确定度的度量，同时它也代表了消除随机变量不确定度所需获得的信息量。

熵和不确定度

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

➤ 熵是随机变量平均不确定度的度量，是平均信息量的度量

例 两个随机变量 X 、 Y ，其取值和概率分布分别为

$$\begin{bmatrix} X \\ p(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 0.99 & 0.01 \end{Bmatrix}, \quad H(X) = 0.08 \text{ 比特}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ p(Y) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{Bmatrix}, \quad H(Y) = 1 \text{ 比特}$$

Y 的平均不确定度大于 X 的平均不确定度，也就是说我们确定 Y 所需要的平均信息量要大于确定 X 所需要的平均信息量。

零概率事件对熵的影响 $H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$

- 当某一事件 x 出现的概率 $p(x)$ 为零时，我们规定 $0 \log 0 = 0$ ，也就是说，增加一些零概率的项不会改变熵的值，同样，也不会影响信息量的大小。

例

$$\begin{bmatrix} X \\ p(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 0.99 & 0.01 \end{Bmatrix}, \quad H(X) = 0.08 \text{ 比特}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ p(Y) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.99 & 0.01 & 0 & 0 \end{Bmatrix}, \quad H(Y) = 0.08 \text{ 比特}$$

熵与期望

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

- 随机变量 X 的熵可以解释为随机变量 $-\log p(X)$ 的期望值：

$$H(X) = E_p \{ -\log p(X) \}$$

- 信息熵 $H(X)$ 是各离散消息自信息量的数学期望，表示了每个消息提供的平均信息量。

熵的性质

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

- 由于 $H(X)$ 的表达式和热力学中熵的表达式相似，且在概念上也有相似之处，因此借用“熵”这个词，把 $H(X)$ 称为信息“熵”；
- 非负性： $H(X) \geq 0$ ；当且仅当 X 是一确知量时取等号。
- 熵是在平均意义上来表征随机变量的总体特性的，对于给定概率分布的随机变量，熵是一个确定的值。
- 对于离散随机变量，熵的值是有限的。

熵的性质

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

- 熵不依赖于随机变量的实际取值，而仅依赖于其概率分布，且与概率分布的顺序无关。

例

$$\begin{bmatrix} X \\ p(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} \text{晴} & \text{阴} & \text{雨} & \text{雪} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}, \quad H(X) = 1.75 \text{ 比特}$$

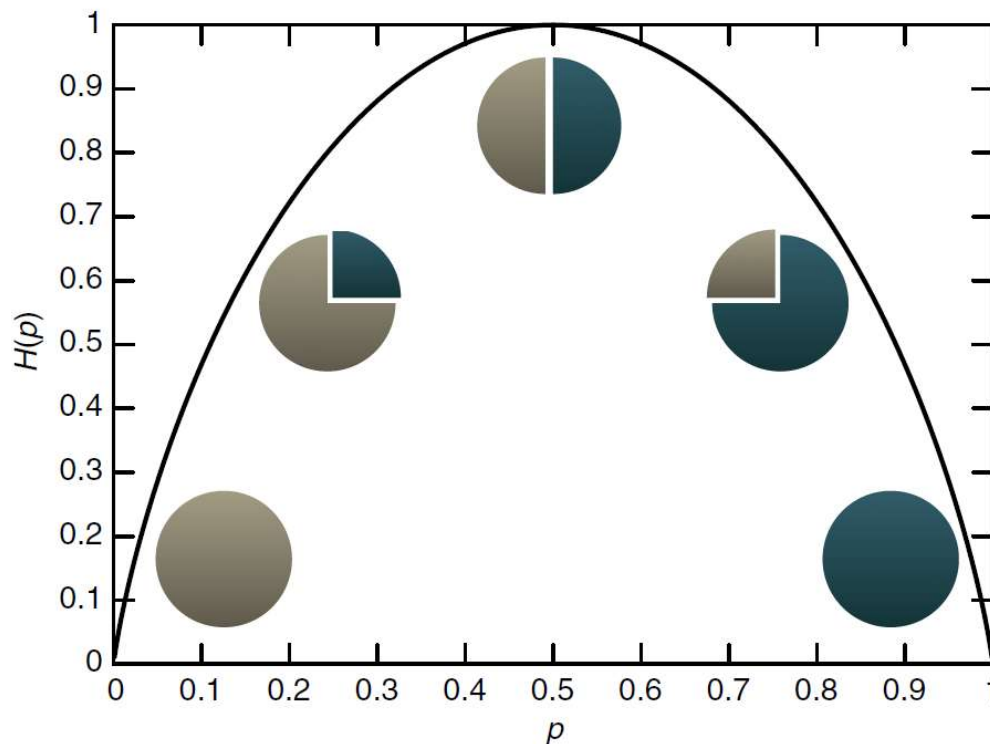
$$\begin{bmatrix} Y \\ p(Y) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} \spadesuit & \heartsuit & \diamondsuit & \clubsuit \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}, \quad H(Y) = 1.75 \text{ 比特}$$

Bernoulli分布的熵

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

例

$$X = \begin{cases} 1 & \text{概率为 } p \\ 0 & \text{概率为 } 1 - p \end{cases}$$



$$H(X) = -p \log p - (1 - p) \log(1 - p) \triangleq H(p)$$

联合熵 (Joint Entropy)

- **定义** 对于服从联合分布为 $p(x, y)$ 的一对离散随机变量 (X, Y) ，其**联合熵** $H(X, Y)$ 定义为

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log p(x, y) \\ &= -E \log p(X, Y) \end{aligned}$$

- 联合熵的定义是单个变量的熵定义的简单推广。

条件熵 (Conditional Entropy)

- 条件熵是用来度量在已知一个随机变量的情况下，另一个随机变量还存在的不确定度。
-  **定义** 对于服从联合分布为 $p(x, y)$ 的一对离散随机变量 (X, Y) ，其**条件熵** $H(Y|X)$ 定义为

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) H(Y|X=x) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log p(y|x) \\ &= -E \log p(Y|X) \end{aligned}$$

链式法则

- **定理** 对于服从联合分布为 $p(x, y)$ 的一对离散随机变量 (X, Y) ,

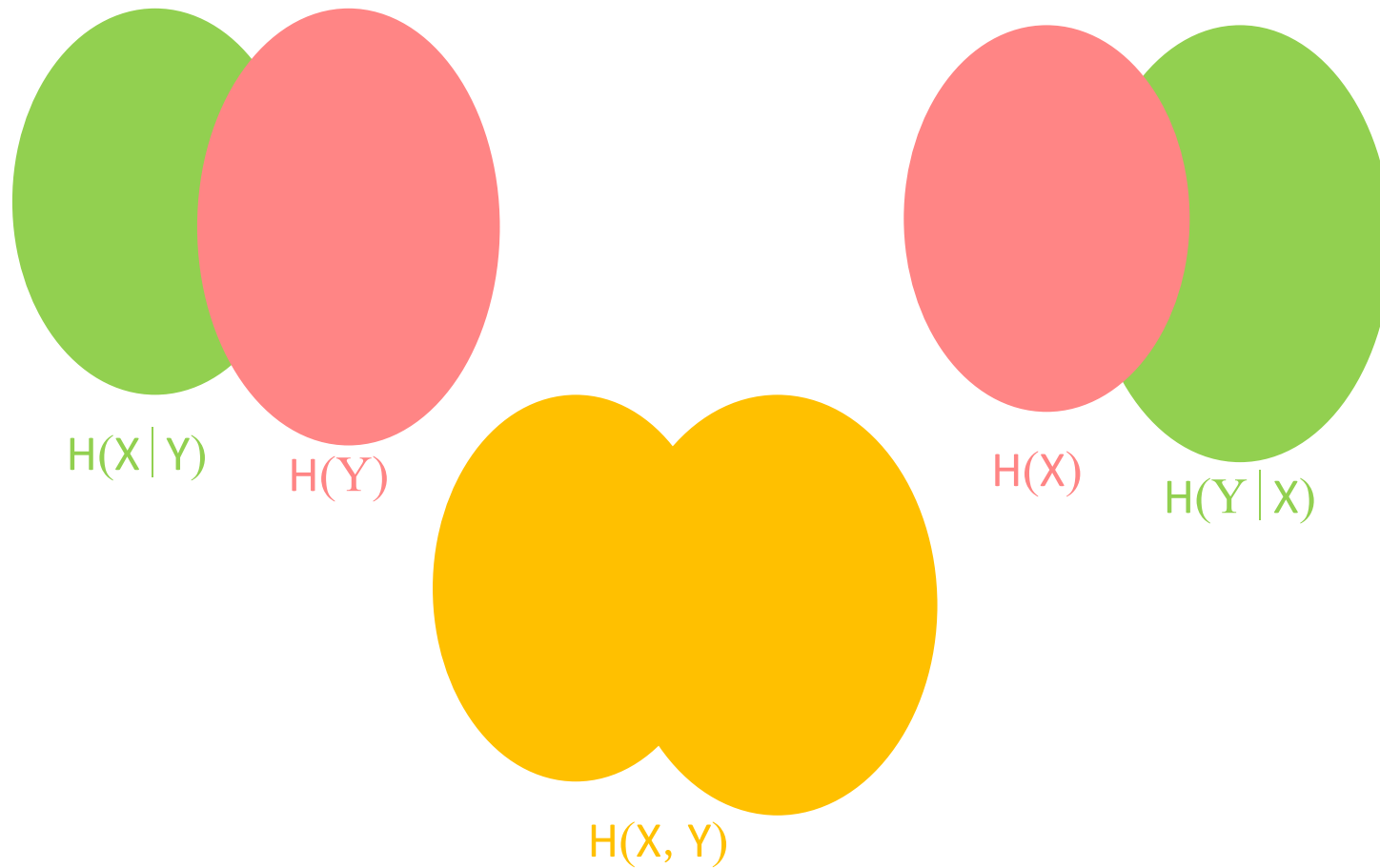
$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$$

- **推论** 对于服从联合分布为 $p(x, y, z)$ 的三个随机变量 (X, Y, Z) ,

$$H(X, Y|Z) = H(X|Z) + H(Y|X, Z)$$

链式法则的文氏图表示

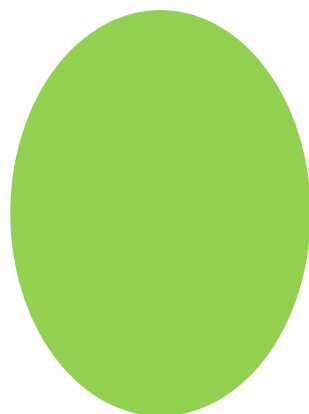


X和Y统计独立时

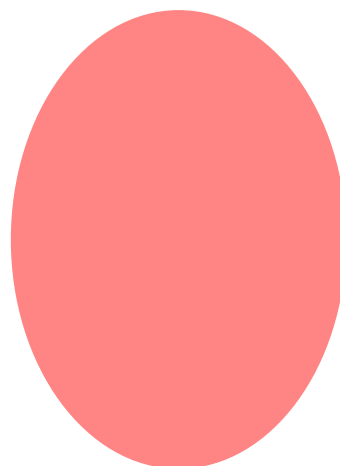
➤ 当X和Y相互独立时,

$$H(Y|X) = H(Y)$$

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y)$$



H(X)



H(Y)

例子

例

Y \ X	X			
	1	2	3	4
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	$\frac{1}{4}$	0	0	0

$$\begin{bmatrix} X \\ p(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ p(Y) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right\}$$

$$H(X) = \frac{7}{4} \text{ 比特}; \quad H(Y) = 2 \text{ 比特}$$

$$H(X|Y) = \frac{11}{8} \text{ 比特}; \quad H(Y|X) = \frac{13}{8} \text{ 比特}$$

$$H(X, Y) = \frac{27}{8} \text{ 比特}$$

$$H(Y|X) \neq H(X|Y)!!$$

相对熵 (Relative Entropy)

- 相对熵是两个随机分布之间距离的度量，也称为Kullback-Leibler距离。
-  **定义** 两个概率密度函数为 $p(x)$ 和 $q(x)$ 之间的**相对熵**定义为

$$\begin{aligned} D(p\|q) &= \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} \\ &= E_p \log \frac{p(X)}{q(X)} \end{aligned}$$

- **约定：** $0 \log \frac{0}{0} = 0$; $0 \log \frac{0}{q} = 0$; $p \log \frac{p}{0} = \infty$

相对熵的性质

$$D(p\|q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$$

- 相对熵总是非负的。而且，当且仅当 $p = q$ 时相对熵为零。
- 如果存在一个 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $p(x) > 0$, $q(x) = 0$ ，则有 $D(p\|q) = \infty$ 。
- 相对熵并不是真正意义上的距离，它不对称，也不满足三角不等式。我们把相对熵看作一种“距离”是方便对以后很多概念的理解。

相对熵的例子

$$D(p\|q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$$

例

$$\begin{bmatrix} X \\ p(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 1-r & r \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ q(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 1-s & s \end{Bmatrix}$$

$$D(p\|q) = (1-r) \log \frac{1-r}{1-s} + r \log \frac{r}{s}$$

$$D(q\|p) = (1-s) \log \frac{1-s}{1-r} + s \log \frac{s}{r}$$

$$r = s \Rightarrow D(p\|q) = D(q\|p) = 0$$

$$r = \frac{1}{2}, s = \frac{1}{4} \Rightarrow D(p\|q) = 0.2075 \text{ 比特}, D(q\|p) = 0.1887 \text{ 比特}$$

$$r = \frac{1}{2}, s = \frac{1}{3} \Rightarrow D(p\|q) = 0.085 \text{ 比特}, D(q\|p) = 0.0817 \text{ 比特}$$

一般来说

$$D(p\|q) \neq D(q\|p)$$

相对熵和机器学习

$$D(p||q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$$

➤ 交叉熵 (Cross-Entropy)

$$\begin{aligned} \text{CrossEntropy}(p, q) &= E_p[-\log q] \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log q(x) \\ &= H(p) + D_{KL}(p||q) \end{aligned}$$

➤ 交叉熵损失函数 (0-1二分类问题)

$$L = -[y \log \hat{y} + (1 - y) \log (1 - \hat{y})]$$

互信息 (Mutual Information)

- 互信息是一个随机变量包含另一个随机变量信息量的度量。
-  **定义** 两个随机变量 X 和 Y 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$ ，边缘概率密度函数分别为 $p(x)$ 和 $p(y)$ 。则**互信息** $I(X; Y)$ 定义为

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \\ &= D(p(x, y) \| p(x)p(y)) \\ &= E_{p(x, y)} \log \frac{p(X, Y)}{p(X)p(Y)} \end{aligned}$$

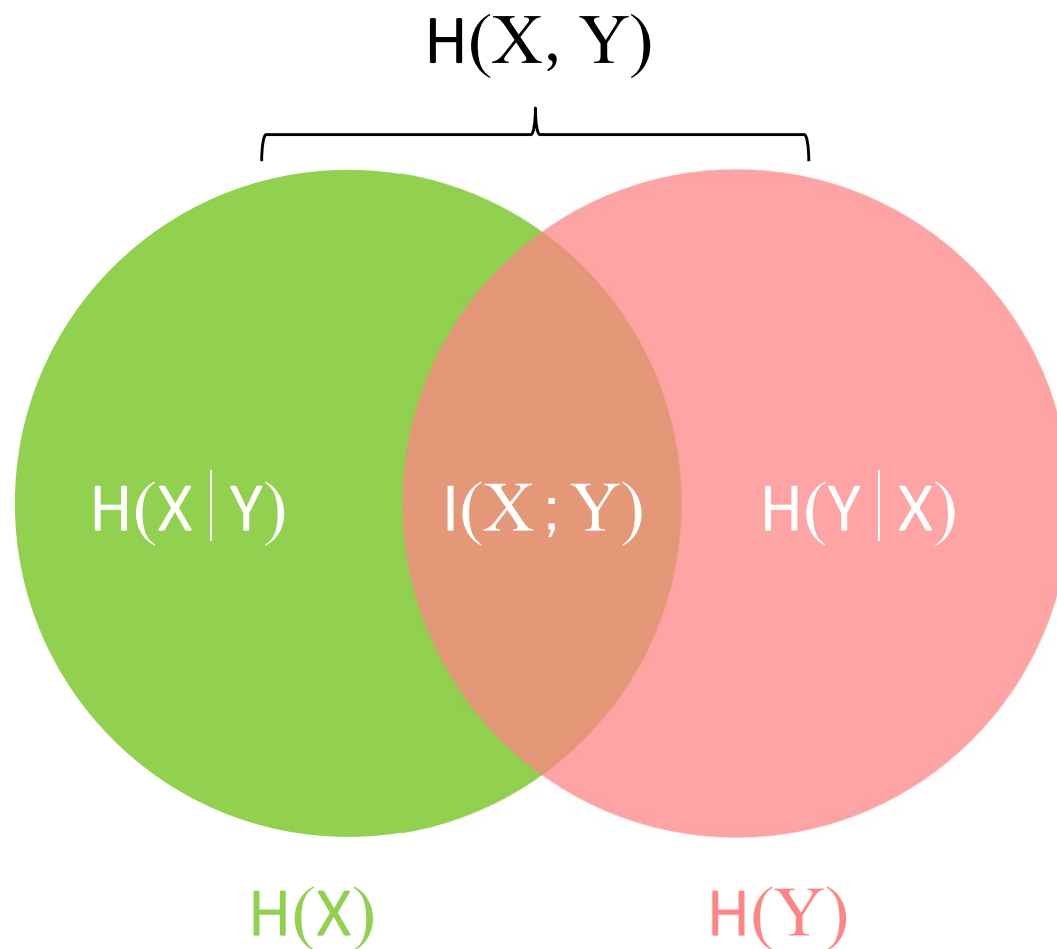
熵与互信息的关系

- 熵表示单个随机变量的平均不确定度。
- 条件熵表示在给定一个随机变量知识的情况下，另一个随机变量还存在的平均不确定度。
- 互信息表示在给定一个随机变量知识的情况下，另一个随机变量平均不确定度的缩减量。
- 互信息是一个表征信息流通的量

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

互信息的文氏图表示



熵与互信息的关系

定理

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

$$I(X; Y) = I(Y; X)$$

$$I(X; X) = H(X)$$

互信息的例子

例

Y \ X	X			
	1	2	3	4
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	$\frac{1}{4}$	0	0	0

$$\begin{bmatrix} X \\ p(X) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ p(Y) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right\}$$

$$H(X) = \frac{7}{4} \text{ 比特}; \quad H(Y) = 2 \text{ 比特}$$

$$H(X|Y) = \frac{11}{8} \text{ 比特}; \quad H(Y|X) = \frac{13}{8} \text{ 比特}$$

$$H(X, Y) = \frac{27}{8} \text{ 比特}$$

$$I(X; Y) = \frac{3}{8} \text{ 比特}$$

互信息的例子

例

(16分) 在某城市，下雨和晴天的时间各占一半，而天气预报无论在雨天还是在晴天都有 $2/3$ 的准确率。甲先生每天上班，是这样处理带伞问题：如果预报有雨，他就带雨伞上班；如果预报无雨，他也有 $1/3$ 的时间带伞上班。

(a) 求事件“在雨天条件下甲先生未带伞”所含的信息量；

(b) 求“甲先生带伞条件下没有下雨”的信息量；

(c) 求天气预报所得到的关于天气情况的信息量；

(d) 求通过观察甲先生是否带伞所得到的关于天气情况的信息量。

解：设随机变量 X 表示天气情况，符号集为 $\{0(\text{有雨}), 1(\text{无雨})\}$ ；设随机变量 Y 表示天气预报，符号集为 $\{0(\text{有雨}), 1(\text{无雨})\}$ ；设随机变量 Z 表示带伞情况，符号集为 $\{0(\text{带伞}), 1(\text{未带伞})\}$ 。则根据题意有： $P(Y|X)$ 的条件概率矩阵为 $\begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$ ； $P(Z|Y)$ 的条件概率矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$ 。则 $P(Z|X)$ 的条件概率矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/9 & 2/9 \\ 5/9 & 4/9 \end{pmatrix}$$

(a)

$$I(Z=1|X=0) = -\log 2/9 = 2.17 \text{ bit}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(X=1|Z=0) &= \frac{P(X=1)P(Z=0|X=1)}{P(Z=0)} \\ &= \frac{0.5 \times 5/9}{0.5 \times 7/9 + 0.5 \times 5/9} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

因此，

$$I(X=1|Z=0) = -\log 5/12 = 1.263 \text{ bit}$$

(c) 由 X 均匀分布，易求得 Y 也均匀分布，因此，

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(1/2) - H(1/3) = 1 - 0.918 = 0.082 \text{ bits}$$

(d) 由 X 均匀分布，易求得 $P(Z=0) = 2/3$ ，因此，

$$\begin{aligned} I(X;Z) &= H(Z) - H(Z|X) = H(1/3) - 0.5H(7/9) - 0.5H(5/9) \\ &= 0.918 - 0.5 \times (0.764 + 0.991) = 0.041 \text{ bits} \end{aligned}$$

熵的链式法则

➤ 一对离散随机变量 (X, Y) :

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$$

➤ **定理** 多个随机变量的熵的链式法则:

$$H(X_1, X_2, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n H(X_i | X_{i-1}, \dots, X_1)$$

互信息的链式法则

➤ **定义** 随机变量X和Y在给定随机变量Z时的条件互信息定义为:

$$\begin{aligned} I(X; Y|Z) &= H(X|Z) - H(X|Y, Z) \\ &= E_{p(x,y,z)} \log \frac{p(X, Y|Z)}{p(X|Z)p(Y|Z)} \end{aligned}$$

➤ **定理** 互信息的链式法则:

$$I(X_1, X_2, \dots, X_n; Y) = \sum_{i=1}^n I(X_i; Y|X_{i-1}, \dots, X_1)$$

相对熵的链式法则

➤ **定义** 对于联合概率密度函数 $p(x, y)$ 和 $q(x, y)$ ，条件相对熵定义为：

$$D(p(y|x) \| q(y|x)) = \sum_x p(x) \sum_y p(y|x) \log \frac{p(y|x)}{q(y|x)}$$

➤ **定理** 相对熵的链式法则：

$$D(p(x, y) \| q(x, y)) = D(p(x) \| q(x)) + D(p(y|x) \| q(y|x))$$

凸函数

➤ **定义** 若对于任意的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $0 \leq \lambda \leq 1$, 满足

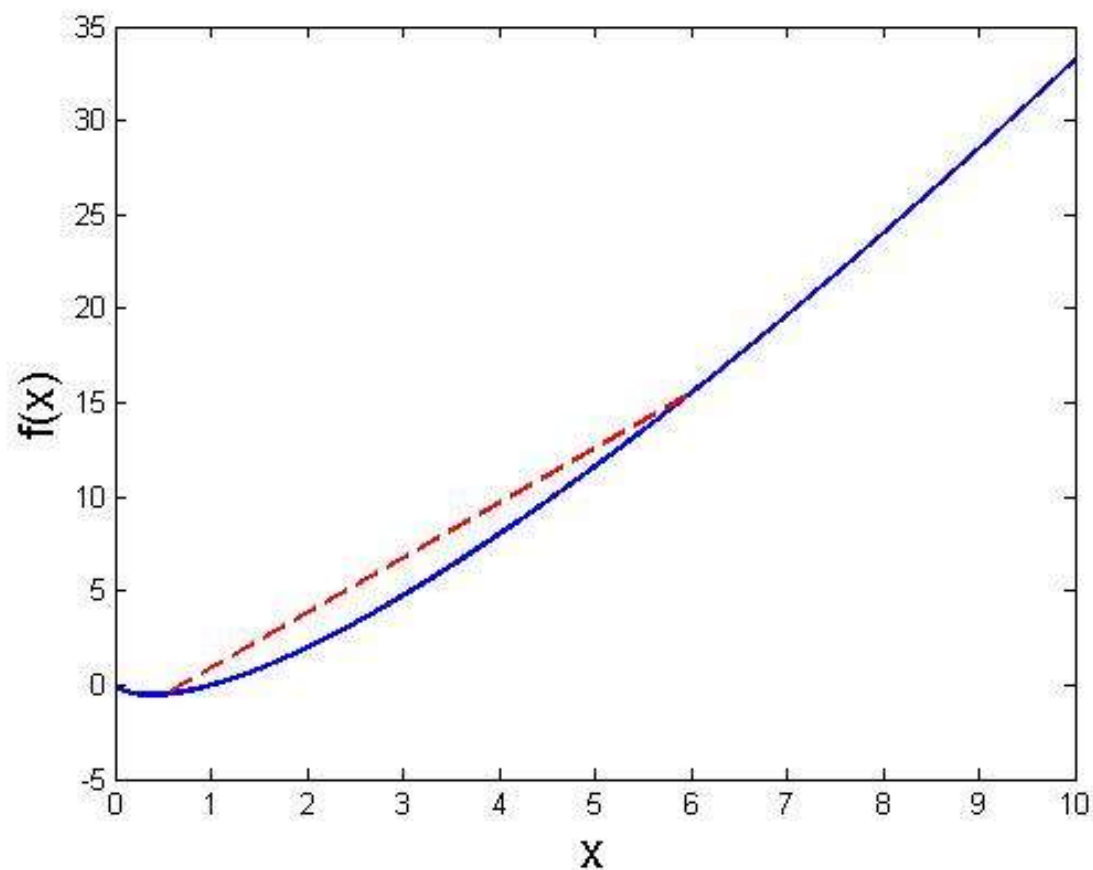
$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上是**凸的** (convex)。
如果仅当 $\lambda = 0, 1$, 等号成立, 则称函数 $f(x)$ 是严格凸的 (strictly convex)。

凸函数的例子

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

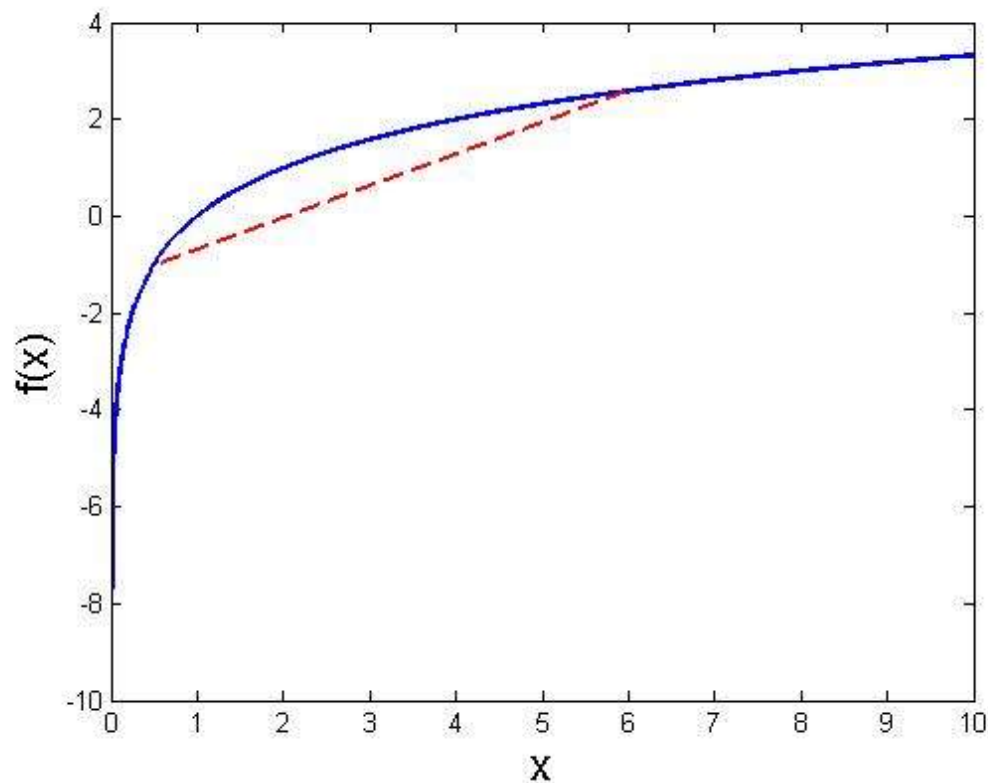
$$f(x) = x \log(x)$$



凹函数 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$

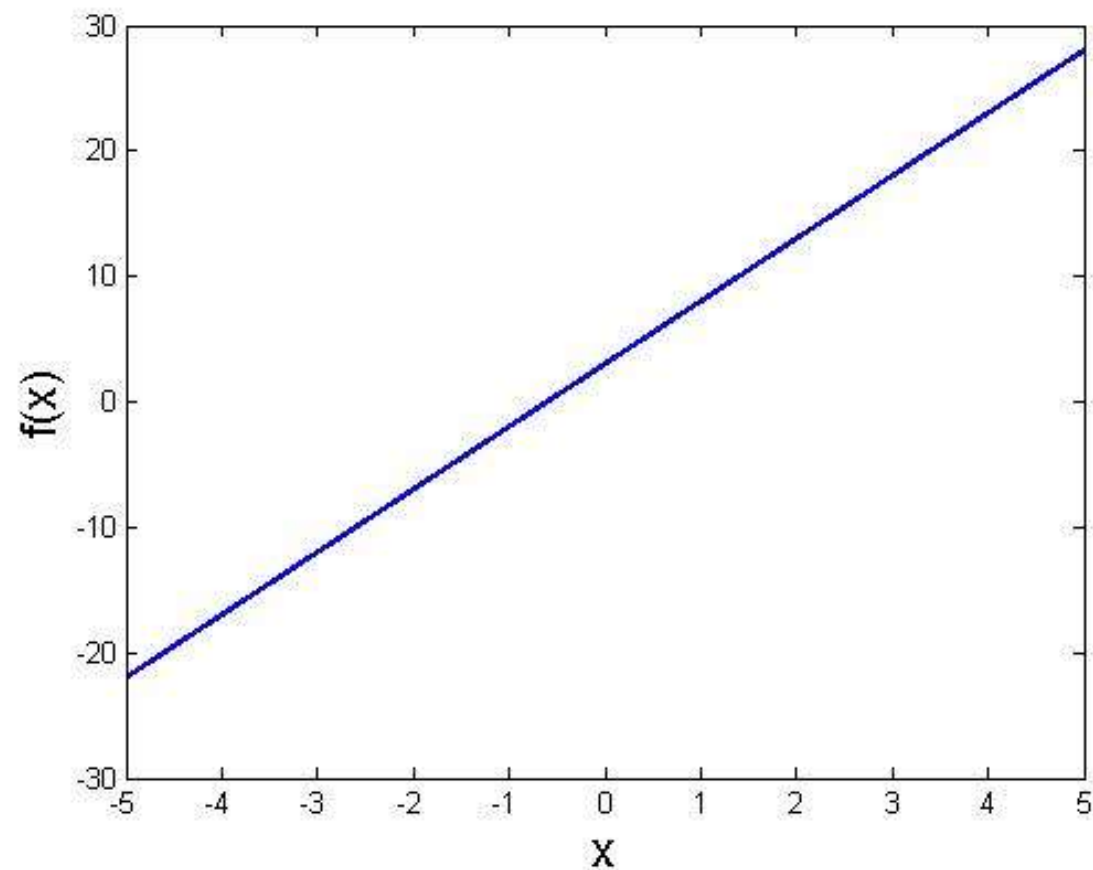
➤ **定义** 如果 $-f(x)$ 为凸函数，则称 $f(x)$ 是凹的 (concave)

$$f(x) = \log(x)$$



一个特殊的函数

$$f(x) = ax + b$$



Jensen不等式

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

➤ **定理** 如果函数 f 在某个区间上的二阶导数**总是非负（正）的**，则 f 为该区间的凸函数（严格凸函数）。

➤ **定理 Jensen不等式**：若给定凸函数 f 和一个随机变量 X ，则

$$Ef(X) \geq f(EX)$$

若 f 是严格凸的，则当且仅当 X 为常量的时候，等式成立。

Jensen不等式应用的例子

若有三个正方形，它们的平均边长为10，平均面积为100，则这三个正方形大小相等。（利用Jensen不等式）

答案：正确。令三个正方形的边长分别为 l_1, l_2, l_3 ，令 X 为一均匀分布的随机变量，可能取值为这三个正方形的边长，即

$$P(X = l_1) = P(X = l_2) = P(X = l_3) = \frac{1}{3}$$

则我们有 $E(X) = 10$ ， $E(X^2) = 100$ 。再令 $f(x) = x^2$ ，我们有 $E(f(X)) = f(E(X))$ 。由于 $f(x)$ 是一个严格凸函数，由Jensen不等式， $E(f(X)) \geq f(E(X))$ ，等号成立当且仅当 X 是一个确定的值，因此 $l_1 = l_2 = l_3$ ，即三个正方形大小相等。

相对熵的非负性

➤ **定理** 设 $p(x), q(x) (x \in \mathcal{X})$ 为两个概率密度函数,
则 $D(p||q) \geq 0$

当且仅当对任意的 x , $p(x) = q(x)$, 等号成立

➤ **推论**

$$I(X; Y) \geq 0$$

$$D(p(y|x)||q(y|x)) \geq 0$$

$$I(X; Y|Z) \geq 0$$

熵的性质

- **极值性**: $H(X) \leq \log |\mathcal{X}|$, 其中 $|\mathcal{X}|$ 表示X的字母表中元素的个数, 当且仅当X服从均匀分布时, 等号成立。
- **条件作用使熵减少**:

$$H(X|Y) \leq H(X)$$

X和Y相互独立时取等号。

信息降低不确定度: 仅在平均意义上成立!

例子

Y \ X	1	2
	0 $\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$
1 2		

$$H(X) = H\left(\frac{1}{8}, \frac{7}{8}\right) = 0.544 \text{ 比特}$$

$$H(X|Y=1) = 0 \text{ 比特}$$

$$H(X|Y=2) = 1 \text{ 比特}$$

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= \frac{3}{4}H(X|Y=1) + \frac{1}{4}H(X|Y=2) \\ &= 0.25 \text{ 比特} \end{aligned}$$

熵的性质

$$H(X_1, X_2, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n H(X_i | X_{i-1}, \dots, X_1)$$

- **极值性**: $H(X) \leq \log |\mathcal{X}|$, 其中 $|\mathcal{X}|$ 表示 X 的字母表中元素的个数, 当且仅当 X 服从均匀分布时, 等号成立。

- **条件作用使熵减少**:

$$H(X|Y) \leq H(X)$$

- **熵的独立界**:

$$H(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \sum_{i=1}^n H(X_i)$$

所有随机变量相互独立时取等号。

熵和互信息的凹凸性

$$D(p\|q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$$

➤ **对数和不等式**: 对于非负数 $a_i, b_i, i = 1, \dots, n$,

$$\sum_{i=1}^n a_i \log \frac{a_i}{b_i} \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \log \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\sum_{i=1}^n b_i}$$

当且仅当 $a_i/b_i = \text{常数}$, 等号成立。

➤ **相对熵的凸性**: $D(p\|q)$ 关于 (p, q) 是凸的

➤ **熵的凹性**: $H(p)$ 是关于 p 的凹函数

➤ **互信息的凹凸性**: 固定 $p(y|x)$, $I(X; Y)$ 是 $p(x)$ 的凹函数; 固定 $p(x)$, $I(X; Y)$ 是 $p(y|x)$ 的凸函数。

马尔科夫链

➤ **定义** 若随机变量 X, Y, Z 的联合概率密度函数满足

$$p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y)$$

则 X, Y, Z 构成**马尔科夫链** $X \rightarrow Y \rightarrow Z$

- ✓ 给定 Y 时, X, Z 条件独立
- ✓ $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 蕴含 $Z \rightarrow Y \rightarrow X$
- ✓ 若 $Z = f(Y)$, 则 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$

数据处理不等式

➤ 数据处理不等式：若 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，则有

$$I(X; Y) \geq I(X; Z)$$

- ✓ 等号成立条件：当且仅当 $I(X; Y|Z)=0$
- ✓ 若 $Z = g(Y)$ ，则 $I(X; Y) \geq I(X; g(Y))$
- ✓ 如果 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，则 $I(X; Y|Z) \leq I(X; Y)$

如果X，Y，Z不构成马尔科夫链，有可能

$$I(X; Y|Z) \geq I(X; Y)$$

数据处理不等式

➤ 如果 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，则 $I(X; Y|Z) \leq I(X; Y)$

如果 X, Y, Z 不构成马尔科夫链，有可能
$$I(X; Y|Z) \geq I(X; Y)$$

X, Y 统计独立，则 $I(X; Y) = 0$;

设 $Z = X + Y$,

则 $I(X; Y|Z) = H(X|Z) - H(X|Y, Z) = H(X|Z) \geq 0$

费诺（Fano）不等式

- 通过 Y 来估计 X : $\hat{X} = g(Y)$
- **费诺不等式**: 对任何满足 $X \rightarrow Y \rightarrow \hat{X}$ 的估计量 $\hat{X}$, 设 $P_e = \Pr\{X \neq \hat{X}\}$, 有

$$H(P_e) + P_e \log |\mathcal{X}| \geq H(X|\hat{X}) \geq H(X|Y)$$

上述不等式可以减弱为

$$1 + P_e \log |\mathcal{X}| \geq H(X|Y)$$

$$P_e \geq \frac{H(X|Y) - 1}{\log |\mathcal{X}|}$$

费诺不等式的推论 $H(P_e) + P_e \log |\mathcal{X}| \geq H(X|\hat{X}) \geq H(X|Y)$

- 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 设 $p = \Pr(X \neq Y)$

$$H(p) + p \log |\mathcal{X}| \geq H(X|Y)$$

- 设 $P_e = \Pr\{X \neq \hat{X}\}, \hat{X} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$,

$$H(P_e) + P_e \log(|\mathcal{X}| - 1) \geq H(X|Y)$$

- 如果 X 和 X' 独立同分布, 具有熵 $H(X)$, 则

$$\Pr(X = X') \geq 2^{-H(X)}$$

当且仅当 X 均匀分布时, 等号成立。